IX. GIẮC KIM PHUN (INJECTOR CONNECTOR)

1. Thông tin chung

- **Tên cụm:** Giắc kim phun nhiên liệu (Injector connector)
- **Thuộc hệ thống:** Hệ thống nhiên liệu / tín hiệu đầu ra từ ECM
- **Chức năng:** Cấp nguồn và tín hiệu điều khiển (mass xung) từ ECM để kim phun mở/đóng theo đúng thời điểm và độ rộng xung.
- **Vị trí lắp:** Trên thân kim phun, gần đường ống nạp.
- **Loại giắc:** 2 chân

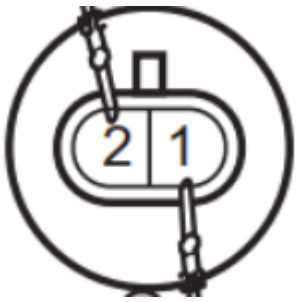
2. Ảnh thực tế

Hình: Giắc kim phun trên động cơ

Hình: Đầu phía dây dẫn của giắc kim phun

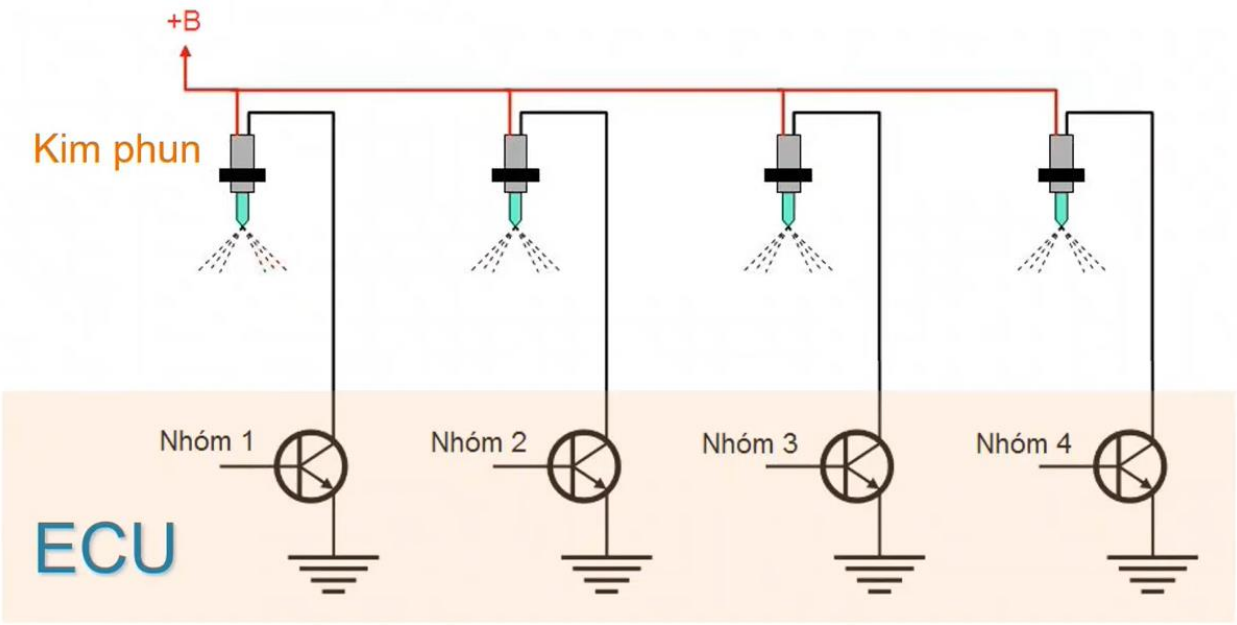
Hình: Chân giắc kim phun (nhìn từ phía giắc)

3. Sơ đồ chân giắc

	1. B+	Nguồn cấp 12V từ rơ-le chính
	2. INJ	Tín hiệu điều khiển từ ECM

Giắc kim phun: Nhìn từ phía chân giắc (phía dây hoặc phía kim phun)

4. Sơ đồ điện rút gọn



Hình: Sơ đồ điện mạch kim phun

Nguyên lý hoạt động

- Khi khóa ON, một chân của giắc luôn có 12V (từ rơ-le chính).
- ECM điều khiển chân còn lại bằng cách nối mass (bóng bán dẫn công suất) theo xung PWM.
- Thời gian mở kim phun (độ rộng xung) thay đổi tùy tải trọng, nhiệt độ, vòng quay…

5. Thông số chuẩn để đo kiểm

Điện áp và tín hiệu

- Bật khóa ON, rút giắc kim phun: đo phía dây dẫn:
  - Chân 1 phải có điện áp ≈ 12V (so với mass thân xe).
  - Chân còn lại không có điện áp (đi về ECM).
- Điện trở cuộn kim phun (đo trực tiếp trên hai chân của kim phun khi đã rút giắc):
  - 11,8 – 12,6 Ω ở 25 °C (77 °F)

6. Quy trình kiểm tra tại giắc

Kiểm tra 1: Quan sát ngoại quan

- Ngàm khóa giắc có gãy không, chân có bị oxy hóa, cháy, nóng chảy không.
- Dây dẫn gần giắc có bị cứng, gãy không.

Kiểm tra 2: Kiểm tra nguồn cấp

- Rút giắc kim phun.
- Bật khóa ON.
- Đo giữa chân nguồn (xác định theo sơ đồ) và mass thân xe: phải có 12V.
- Nếu không có 12V → kiểm tra cầu chì, rơ-le chính hoặc đứt dây.

Kiểm tra 3: Kiểm tra mạch điều khiển (phía ECM)

- Rút giắc kim phun, bật khóa OFF.
- Đo thông mạch từ chân điều khiển (chân còn lại) về chân tương ứng trên ECM.

- Đo xem chân điều khiển có bị chạm mass hoặc chạm nguồn không.
- Dùng oscilloscope hoặc đèn LED nối giữa hai chân giắc phía dây (sau khi đã cắm lại giắc) khi đề máy: đèn LED phải nhấp nháy (mass xung).

Kiểm tra 4: Đo điện trở kim phun

- Tháo giắc, đo trực tiếp trên hai chân của kim phun.

○ So sánh với thông số chuẩn (11,8 – 12,6 Ω ở 25 °C (77 °F)). Nếu hở mạch hoặc chập → hỏng kim phun.

7. DTC liên quan

- P0201 – Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 1
- P0202 – Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 2
- P0203 – Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 3
- P0204 – Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 4
- P0261 – Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 thấp
- P0262 – Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 cao
- P0264 - Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 thấp
- P0265 - Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 cao
- P0267 - Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 thấp
- P0268 - Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 cao
- P0270 - Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 thấp
- P0271 - Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 cao

8. Triệu chứng thực tế khi lỗi giắc hoặc mạch kim phun

- Mất 1 hoặc nhiều xi lanh, động cơ chạy không đều, rung.
- Không nổ máy nếu hỏng toàn bộ mạch kim phun (mất nguồn chung).
- Hao nhiên liệu, khói đen (nếu kim phun bị kẹt mở).
- MIL sáng.

9. Xác nhận sau sửa chữa

- Xóa DTC.
- Khởi động động cơ, kiểm tra độ mượt khi cầm chừng.
- Kiểm tra live data short trim và long trim, cân bằng công suất các xi lanh.
- Kiểm tra bằng oscilloscope dạng xung kim phun.